

Chapitre 3: Applications linéaires:

I - Définition et propriétés:

Soient E et F un sous espace vectoriels sur K

Définition: On appelle application linéaire, une application $f: E \rightarrow F$ telle que

$$1) \forall u, v \in E, f(u+v) = f(u) + f(v)$$

$$2) \forall u \in E, \forall \lambda \in K, f(\lambda u) = \lambda f(u)$$

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x+y$$

f est linéaire. En effet,

$$1) \text{ Soit } u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$$

$$v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(u+v) = f((x_1, y_1) + (x_2, y_2))$$

$$= f(x_1+x_2, y_1+y_2)$$

$$= x_1+x_2+y_1+y_2$$

$$= x_1+y_1+x_2+y_2$$

$$= f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2)$$

$$= f(u) + f(v)$$

$$2) \text{ Soit } \alpha \in K \text{ et } u = (x_1, y_1)$$

$$f(\alpha u) = f(\alpha(x_1, y_1))$$

$$= f(\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$= \alpha x_1 + \alpha y_1 = \alpha(x_1+y_1)$$

$$= \alpha f(x_1, y_1)$$

$$= \alpha f(u)$$

$\Rightarrow f$ est bien une application linéaire.

Remarque:

Si f est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$
 Si $f(0_E) \neq 0_F \Rightarrow f$ n'est pas linéaire

Ex': $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x+y+1$$

$$\text{on a: } f(0_E) = 0+0+1 \neq 0$$

$\Rightarrow f$ n'est pas linéaire.

Ex2:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$\text{on a } f(0) = 0^2 = 0$$

$$f(2u) = 2f(u) = (2u)^2 = 4u^2$$

$\Rightarrow f$ n'est pas linéaire.

démonstration:

$$\boxed{f(0_E) = 0_F}$$

$$0_F \neq f(0_E) = f(0_E + 0_E)$$

$$= f(0_E) + f(0_E)$$

$$f(0_E) = 0 f(u)$$

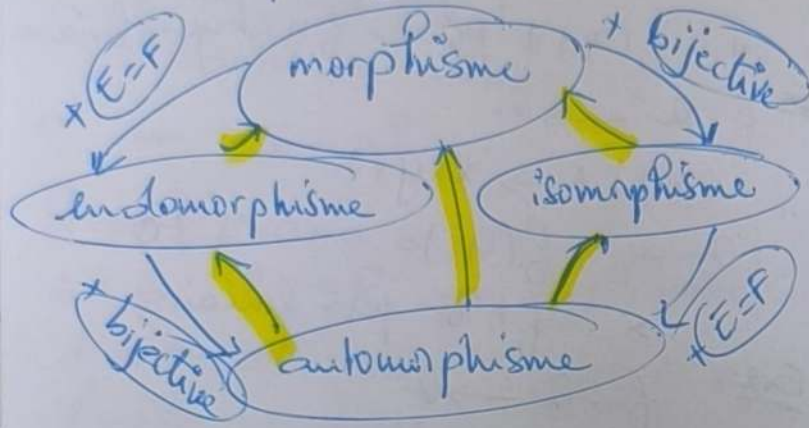
$$f(0) = 0$$

morphisme : app linéaire

Remarque:

Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire.

- 1) f est dite aussi un **morphisme**
- 2) Si de plus, $E=F$, on dit que f est un **endomorphisme**.
- 3) Si f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme**.
- 4) Si $E=F$ et f est bijective, on dit que f est **automorphisme**



Notation:

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté par $\mathcal{L}(E, F)$ II - Image & noyau:

Proposition: Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire, alors:

- 1) L'image d'un sous-espace vectoriel de E par F est un sous-espace vectoriel de F
- 2) L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F par f est un sous-espace vectoriel de E .

II - Image & noyau:

1) Définition:

1) on appelle l'image de f et on note $\text{Im}(f)$ le sous-espace vectoriel de F définie par:

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{y \in F, \exists x \in E, y = f(x)\}$$

2) On appelle noyau de f et on note $\text{Ker}(f)$ le sous-espace vectoriel de E définie par:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= f^{-1}(\{0_F\}) \\ &= \{x \in E, f(x) = 0_F\} \end{aligned}$$

Ex:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x+y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{u \in E, f(u) = 0_F\} \\ &= \{(x, y), f(x, y) = 0\} \\ &= \{(x, y), x+y=0\} \\ &= \{(x, y), x=-y\} \\ &= \{(y, y), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-1, 1), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}\{(-1, 1)\} \end{aligned}$$

Ex n°2: 10 dec

Proposition:

Soit $f: E \rightarrow F$ une application

- 1) f est injective $\Leftrightarrow \text{Ker} f = \{0_E\}$
- 2) f est surjective $\Leftrightarrow \text{Im} f = F$

Ex:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x+y \end{aligned}$$

D'après l'exemple précédent on a: $\text{Ker} f = \text{Vect}\{(-1, 1)\} \neq \{(0, 0)\}$
 $\Rightarrow f$ n'est pas injective.

$$a) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$$

$$(a|b) \mapsto a + bx$$

on a montré que $\ker f = \{(0,0)\}$

$\Rightarrow f$ est injective.

$\text{Im} f = \mathbb{R}_1[x] \Rightarrow f$ est surjective.

Conclusion:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$$

$$(a|b) \mapsto a + bx$$

est un isomorphisme.

Proposition:

Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire et $\{u_1, \dots, u_p\}$ est une famille de vecteurs de E . Alors:

1) Si $\{u_1, \dots, u_p\}$ est libre dans E et f est injective alors $f(\{u_1, \dots, u_p\})$

$f(\{u_1, \dots, u_p\})$ est libre dans F .

2) Si $\{u_1, \dots, u_p\}$ est génératrice dans E et f est surjective.

$f(\{u_1, \dots, u_p\})$ est une famille génératrice dans F .

Conséquence: l'image d'une base de E par un isomorphisme f est une base de F .

Définition:

Cas de dimension finie:

Proposition:

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies et $\dim E = \dim F = n$.

f est injective $\Leftrightarrow f$ est surjective

$\Leftrightarrow f$ est bijective.

Ex:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$$

$$(a|b) \mapsto a + bx$$

On a: f est un isomorphisme.

On a: $\dim \mathbb{R}^2 = \dim \mathbb{R}_1[x] = 2$

et $\ker f = \{(0,0)\}$

$\Rightarrow f$ est bijective.

Rq: si $\dim E \neq \dim F$, il existe aucun isomorphisme entre E et F .

Définition: Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire.

On appelle rang de f et notée $\text{rg}(f)$ la dimension de $\text{Im}(f)$

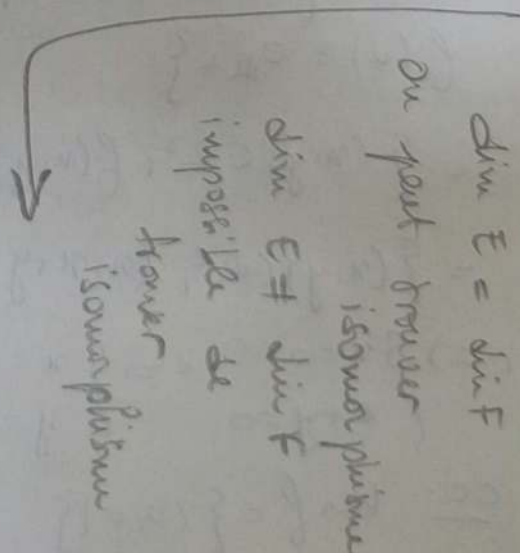
$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

Théorème: (théorème du rang)

$$\dim \ker(f) + \dim \text{Im} f = \dim E.$$

cad:

$$\dim \ker(f) + \text{rg}(f) = \dim E.$$



Ex:

$$\text{Soit } f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x, x+y)$$

1) Montrer que f est un morphisme

2) Calculer $\ker f$ et $\text{Im}(f)$

3) Déduire.

1) Soient $u, v \in \mathbb{R}^2$

$$f(u+v) \text{ type } u = (x, y) \\ v = (a, b)$$

$$\begin{aligned} f(u+v) &= f((x, y) + (a, b)) \\ &= f((x+a, y+b)) \\ &= (x+a, x+a+y+b) \\ &= (x, x+y) + (a, a+b) \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned}$$

$$\text{soit } \lambda \in \mathbb{R}: \quad f(\lambda u) = \lambda f(u)$$

$$\begin{aligned} f(\lambda u) &= \lambda f(u) \\ &= \lambda f(x, y) \\ &= \lambda(x, x+y) \\ &= (\lambda x, \lambda(x+y)) \\ &= f(\lambda u) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ est un morphisme.

$$2) \ker f = \{ u \in \mathbb{R}^2, \quad f(u) = 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

$$f(u) = 0_{\mathbb{R}^2}$$

$$= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (0, 0) \}$$

$$= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, x+y) = (0, 0) \}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

$$\underline{\text{cc:}} \quad \ker f = \{ (0, 0) \}$$

Im f

Comme $\dim E = \dim F \Rightarrow f$ est surjective.

$$\Rightarrow \text{Im } f = F = \mathbb{R}^2.$$

3)